# 1 Resultados e discussão

Este capítulo apresenta os resultados obtidos com o protótipo entre 29 de setembro e 17 de outubro de 2026, organizados pelos casos de uso definidos na metodologia: localização (caso de uso 1), coleta biométrica (caso de uso 2), detecção de padrões repetitivos de movimento (caso de uso 3) e o caso de uso 4, ainda em andamento. Os dados foram extraídos da API do portal, a mesma que alimenta as telas do sistema, e processados por *scripts* em Python para gerar as figuras.

Os ensaios foram feitos com o protótipo fora do animal: o sensor ficou sobre a bancada na maior parte do tempo e foi movimentado à mão nos testes de padrões, e a *tag* de localização permaneceu em área urbana. A Tabela 1 resume a configuração usada.

Tabela 1 – Configuração do protótipo durante os ensaios

| **Item** | **Valor** |
|---|---|
| Microcontrolador | ESP32 DevKit |
| Acelerômetro e giroscópio | MPU6050, 50 leituras/s |
| Frequência cardíaca | MAX30102, 25 leituras/s |
| Temperatura | DHT11, uma leitura a cada 20 s |
| Armazenamento local | cartão microSD |
| Intervalo de envio ao servidor | 180 s |
| Localização | *tag* BLE na rede Google Find Hub, consulta a cada 10 min |
| Cerca virtual | círculo de 310 m de raio |
| Período analisado | localização: 29/09 a 17/10/2026; sensor: 10/10 a 16/10/2026 |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

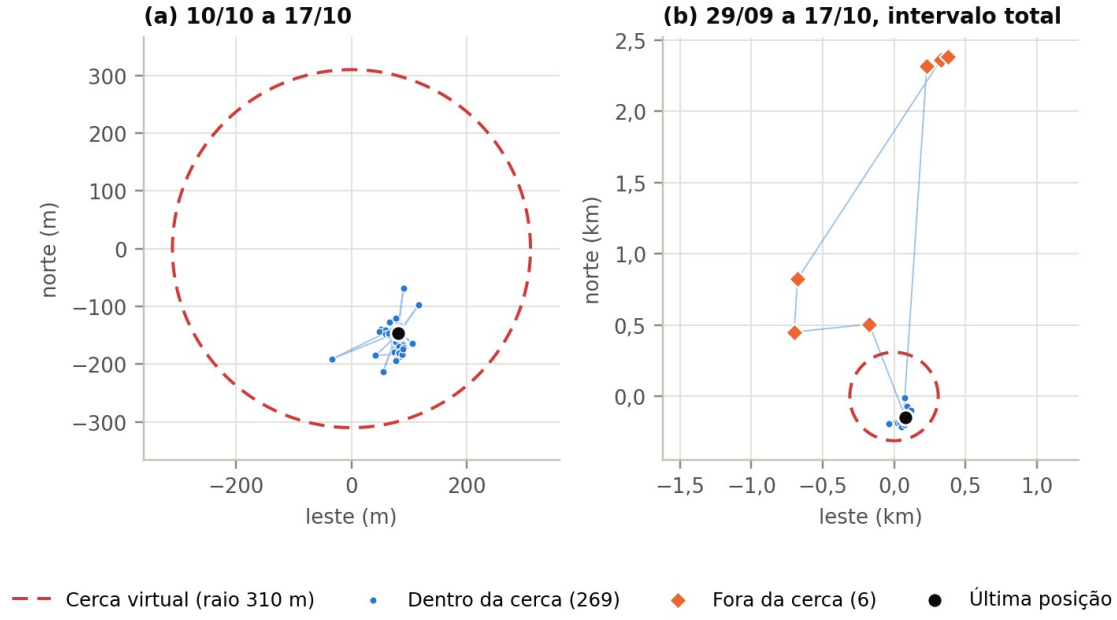
### 1.0.1 Protótipo Físico

O intervalo analisado vai de 29/09/2026 a 17/10/2026 e reúne 275 posições da *tag*. As 32 primeiras, até 10/10, foram coletadas pela instância local do servidor, antes da implantação; as 243 seguintes, pela instância em produção. As duas instâncias usam o mesmo código de consulta e de filtragem. Entre 30/09 e 10/10 não há posições, porque o servidor local ficou desligado nesse período. As posições estão em metros a partir do centro da cerca virtual, sem mapa de fundo, para não expor o endereço do local de teste.

A Figura 1 apresenta as posições em duas escalas. Em (a), o período de 10/10 a 17/10, com a *tag* parada dentro da cerca de 310 m de raio. Em (b), o intervalo total, que inclui o deslocamento a pé feito pelo autor em 30/09.

Seis posições ficaram fora da cerca, todas em 30/09, entre 13h32 e 14h31, a até 2,41 km do centro. O site registrou o alerta de saída da cerca a partir da primeira delas: o cartão de localização do cavalo passou a indicar “Fora da cerca” e o alerta apareceu no sino do portal. Nas demais 269 posições a *tag* estava dentro do raio.

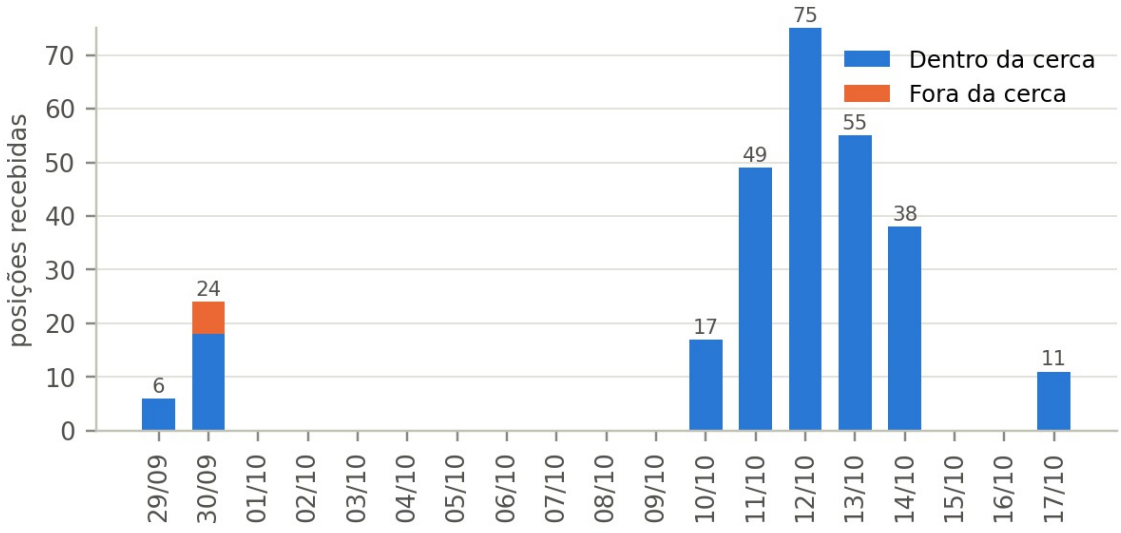
Figura 1 – Posições recebidas da *tag* e cerca virtual: (a) período com a *tag* parada; (b) intervalo total




Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 2 mostra quantas posições chegaram em cada dia. A quantidade variou de 6 a 75 por dia. A rede Find Hub depende de celulares Android que passem perto da *tag*, e o servidor só registra o que a rede entrega.

Figura 2 – Posições recebidas por dia, dentro e fora da cerca

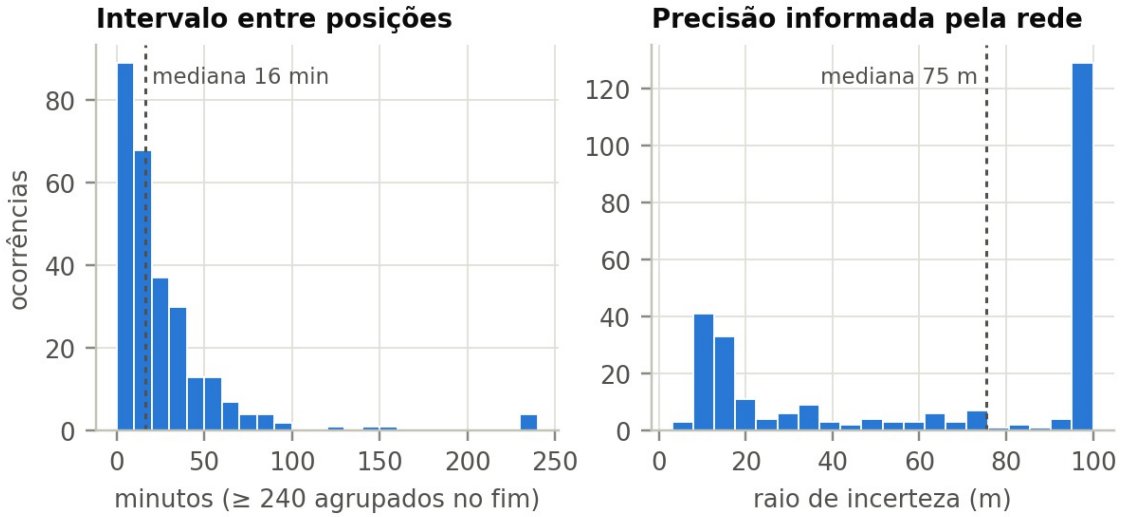



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 3 apresenta o intervalo entre posições consecutivas e a precisão informada pela rede em cada posição. O intervalo mediano foi de 16 min, e 90% dos intervalos ficaram abaixo de 57 min; o maior intervalo, de 239 h, corresponde à lacuna entre 30/09 e 10/10.

A precisão informada teve mediana de 75 m, e 46% das posições chegaram com o valor máximo aceito pelo filtro do servidor, 100 m.

Figura 3 – Intervalo entre posições consecutivas e precisão informada pela rede




Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

## 1.0.2 Incerteza da posição

A incerteza foi avaliada pela análise de amostra única de Moffat (1988), com um experimento auxiliar de 243 leituras feitas entre 10/10 e 17/10, com a *tag* parada. Nas direções leste ($x$) e norte ($y$), o desvio-padrão amostral foi $S_x = 9{,}6$ m e $S_y = 14{,}0$ m. Com 242 graus de liberdade, o desvio-padrão da população fica entre $0{,}92\,S$ e $1{,}10\,S$, e foi adotado $\sigma = S$. A incerteza de uma leitura, a 95% de confiança, é

$$\delta x = 2\sigma_x = 19{,}2 \text{ m}, \qquad \delta y = 2\sigma_y = 27{,}9 \text{ m}, \tag{1.1}$$

e 96,3% das leituras ficaram dentro de $\pm\delta x$, e 92,2%, dentro de $\pm\delta y$. A resolução das coordenadas ($10^{-7}$ grau) e a do horário (1 s) têm efeito desprezível. O erro fixo da rede não foi avaliado, por falta de uma posição de referência, mas ele se cancela nas diferenças entre posições. A precisão informada pela rede, com mediana de 75 m, superou o erro em 95,9% das leituras e se comporta como um limite conservador.

### 1.0.2.1 Parâmetros calculados pelo sistema

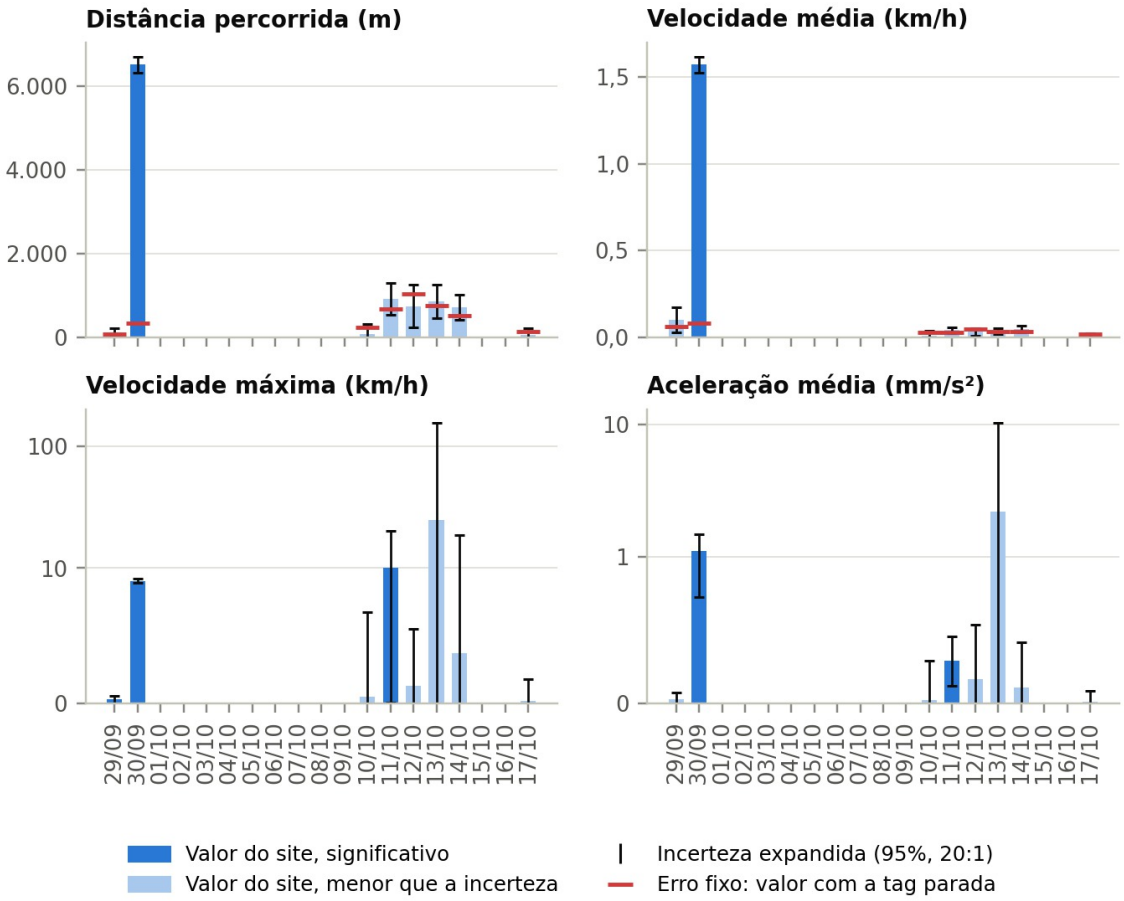
O sistema calcula a distância percorrida $d = \sum_k s_k$, a velocidade média $d/T$, a velocidade máxima, que é a maior razão $s_k/\Delta t_k$, e a aceleração média entre trechos consecutivos. A incerteza foi propagada por perturbação sequencial (MOFFAT, 1988): cada entrada $X_i$ (latitude, longitude e horário) foi variada em $\pm\delta X_i$, uma por vez, na própria função de cálculo do sistema, e as contribuições foram somadas em quadratura:

$$\delta R = \sqrt{\sum_i C_i^2}, \qquad C_i \approx \frac{\partial R}{\partial X_i}\,\delta X_i. \tag{1.2}$$

Para a velocidade média, o resultado coincidiu com a propagação analítica de Poiate Junior ([s.d.]), $\delta\bar{v}/\bar{v} = \sqrt{(\delta d/d)^2 + (\delta T/T)^2}$.

Com a *tag* parada, o ruído da posição gera passos de $(14{,}0 \pm 3{,}3)$ m em média, que o sistema soma como distância. Esse erro fixo, $B = k \times 14{,}0$ m para $k$ passos, foi descontado da distância e da velocidade média. Um valor foi considerado significativo quando superou a sua incerteza (MOFFAT, 1988). A Figura 4 mostra os parâmetros por dia, e a Tabela 2 resume o dia com deslocamento e o intervalo total.

Figura 4 – Parâmetros calculados pelo sistema por dia, com a incerteza expandida e o erro fixo




Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 2 – Parâmetros calculados pelo sistema, a 95% de confiança

| **Parâmetro** | **30/09** | **29/09 a 17/10** |
|---|---:|---:|
| Distância calculada | $(6{,}51 \pm 0{,}17)$ km | $(10{,}1 \pm 0{,}8)$ km |
| Erro fixo | $(0{,}32 \pm 0{,}08)$ km | $(3{,}8 \pm 0{,}9)$ km |
| Distância corrigida | $(6{,}19 \pm 0{,}19)$ km | $(6{,}2 \pm 1{,}2)$ km |
| Velocidade média corrigida | $(1{,}50 \pm 0{,}05)$ km/h | $(0{,}015 \pm 0{,}003)$ km/h |
| Velocidade máxima | $(9{,}0 \pm 0{,}2)$ km/h | $(25 \pm 130)$ km/h |
| Aceleração média | $(1{,}1 \pm 0{,}4)$ mm/s² | $(0{,}7 \pm 1{,}7)$ mm/s² |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

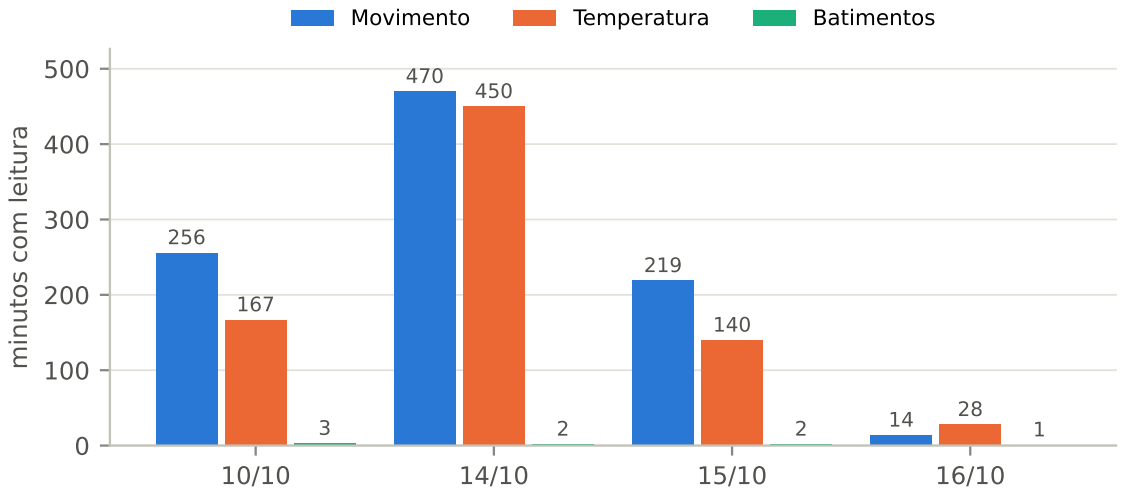
Em 30/09, todos os parâmetros foram significativos. Nos dias com a *tag* parada, a distância corrigida foi compatível com zero, e a do intervalo total coincidiu com a de

30/09; o restante dos 10,1 km somados corresponde ao ruído da posição. A velocidade máxima e a aceleração média do intervalo total não foram significativas. A localização atende à cerca virtual. Para medir distância em treinos, porém, o sistema precisaria descontar o erro fixo, ou essa grandeza teria de vir do acelerômetro.

## 1.1 Caso de uso 2: coleta biométrica

A Figura 5 mostra, para cada dia com o sensor ligado, quantos minutos têm leitura de cada sinal no servidor. O movimento somou 959 min e a temperatura 785 min. As leituras de frequência cardíaca somaram 304 s, distribuídos em oito janelas.

Figura 5 – Minutos com leitura no servidor, por dia e por sinal




Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A incerteza de cada sinal seguiu o mesmo procedimento do caso de uso 1 (MOFFAT, 1988). A ordem zero é a metade da resolução do valor recebido (POIATE JUNIOR, [s.d.]); a primeira ordem é $2S$, com $S$ medido em um experimento auxiliar com o sensor em condição estável; o erro fixo vem da folha de dados ou de uma medição com valor conhecido; e a ordem $N$ é a soma quadrática dessas parcelas, a 95% de confiança. A Tabela 3 resume os valores.

Tabela 3 – Incerteza dos sinais biométricos a 95% de confiança

| **Sinal** | **Ordem zero** | **1.ª ordem** | **Erro fixo** | **Ordem $N$** |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 0,05 °C | 0,6 °C | 2,0 °C | 2,1 °C |
| Movimento (minuto) | 0,00003 $g$ | 0,003 $g$ | 0,076 $g$ | 0,003 $g$[a] |
| Um batimento | 3,5 bpm | 6,0 bpm | não avaliado | 6,0 bpm |
| Média de 16/10 | — | 0,7 bpm | não avaliado | 0,7 bpm |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026). [a]Após descontar o erro fixo.

### 1.1.1 Frequência cardíaca

O MAX30102 só calcula batimentos com pele encostada no sensor, e nos ensaios ele foi usado com o dedo do autor por poucos segundos. A Tabela 4 lista as oito janelas. O sensor lê 25 vezes por segundo, e o intervalo entre dois picos tem resolução de 1/25 s. Pela propagação de $f = 60/T$, uma resolução $\delta T$ no período gera $\delta f = 60\,\delta T/T^2$ na frequência (POIATE JUNIOR, [s.d.]), valor que cresce com o quadrado da frequência: 3,5 bpm a 72 bpm e 21 bpm a 177 bpm.

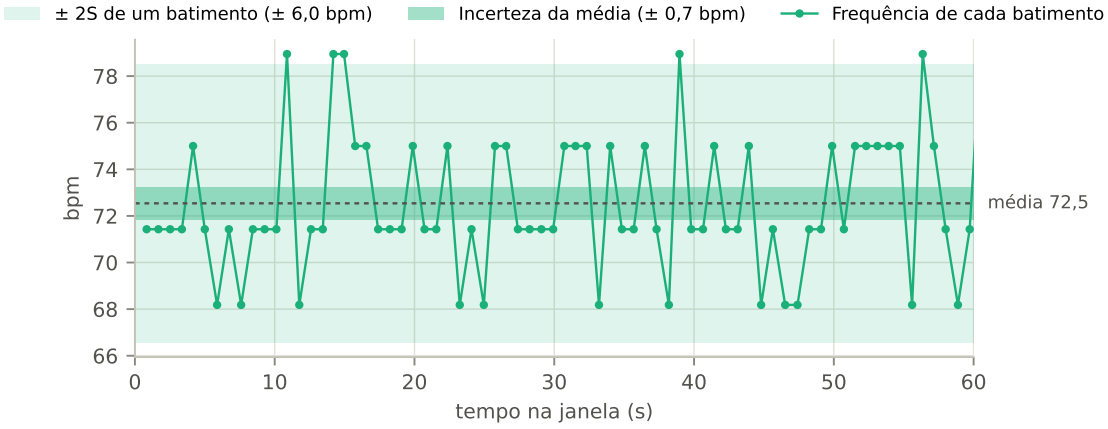
Tabela 4 – Janelas com leitura de frequência cardíaca (bpm)

| Início | Duração (s) | Média | Mínimo | Máximo | Resolução |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10 19:27 | 31 | 60,2 | 28,1 | 106,8 | 2,4 |
| 10/10 19:27 | 9 | 51,0 | 27,1 | 76,3 | 1,7 |
| 10/10 19:28 | 57 | 62,4 | 34,1 | 79,7 | 2,6 |
| 14/10 18:07 | 29 | 62,7 | 23,0 | 75,7 | 2,6 |
| 14/10 21:12 | 55 | 53,6 | 21,7 | 105,3 | 1,9 |
| 15/10 20:34 | 8 | 78,5 | 34,2 | 177,0 | 4,1 |
| 15/10 23:54 | 55 | 67,0 | 31,0 | 176,5 | 3,0 |
| 16/10 00:03 | 60 | 72,5 | 68,2 | 78,9 | 3,5 |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026). Resolução de um batimento na frequência média da janela.

Nas sete primeiras janelas, os mínimos (22 a 34 bpm) e os máximos (até 177 bpm) se afastam da média muito mais que a resolução, o que mostra que o algoritmo de detecção de pulso aceitou picos falsos quando o dedo se moveu. O sensor dividia o barramento I2C com o MPU6050 em fios sem solda, e as falhas de contato desligaram a leitura de batimentos em parte do período. Na janela de 16/10, com 60 s de contato contínuo, a Figura 6 mostra os 73 batimentos. A média foi de $(72{,}5 \pm 0{,}7)$ bpm, com $S = 3{,}0$ bpm e $t = 1{,}99$ para 72 graus de liberdade, e a incerteza de um batimento isolado foi de ±6,0 bpm. Os valores se repetem em 68,2, 71,4, 75,0 e 78,9 bpm porque o período é contado em passos de 40 ms, e a resolução responde por boa parte da dispersão. O erro fixo do sensor exige comparação com um oxímetro de referência e não foi avaliado.

Figura 6 – Frequência de cada batimento na janela de 16/10, com a incerteza da média e de um batimento

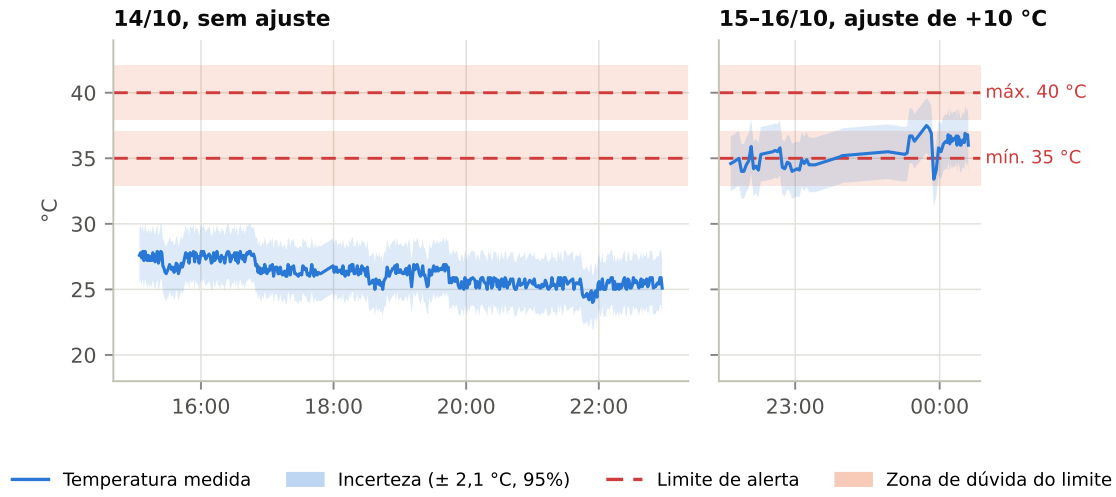



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

### 1.1.2 Temperatura

A Figura 7 apresenta a temperatura como o portal a exibe, com a faixa de incerteza e os limites de alerta (35 °C e 40 °C) em vermelho. No dia 14/10 o DHT11 mediu o ar da sala, entre 24,0 °C e 27,9 °C em 450 leituras. A primeira ordem foi obtida das diferenças entre leituras sucessivas desse dia, que retiram a variação lenta da sala: $S = 0{,}30$ °C. A folha de dados do DHT11 informa exatidão de ±2 °C, adotada como erro fixo a 95%. A ordem $N$ ficou em 2,1 °C, dominada pelo erro fixo.

Figura 7 – Temperatura medida, incerteza e limites de alerta com as zonas de dúvida




Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Os limites de alerta formam uma tolerância de 5 °C. Pelo critério de Poiate Junior ([s.d.]), a incerteza deveria ficar abaixo de um décimo desse intervalo, 0,5 °C, e a do DHT11 é quatro vezes maior. A zona de aceitação fica reduzida a 37,1 °C a 37,9 °C, e as faixas de 32,9 °C a 37,1 °C e de 37,9 °C a 42,1 °C são zonas de dúvida, em que a medição não permite afirmar se a temperatura está dentro ou fora dos limites. As 450 leituras de 14/10 ficaram na zona de rejeição, abaixo do mínimo. Na noite de 15/10 foi salvo no portal um ajuste de +10 °C, usado para testar o caminho da calibração e não como correção medida. O sensor baixou o ajuste no envio seguinte e, a partir das 23h, as leituras passaram para a faixa de 33,4 °C a 37,5 °C: 47 das 49 leituras caíram na zona de dúvida e duas na zona de aceitação.

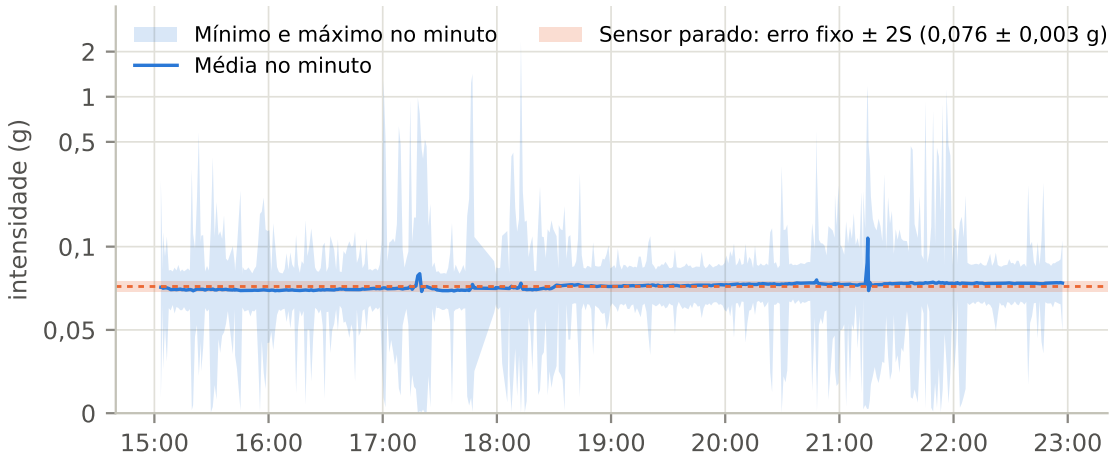
O teste confirma que o ajuste feito no portal chega ao sensor sem regravar o *firmware* e passa a valer na comparação com os limites. O valor de +10 °C, porém, não corresponde a nenhuma referência e não reduz a incerteza: para uso no animal, o ajuste deve ser obtido comparando o sensor com um termômetro clínico, e um sensor com exatidão de 0,5 °C ou melhor atenderia ao critério de um décimo da tolerância.

### 1.1.3 Movimento

A Figura 8 mostra a intensidade do movimento em 14/10, calculada como o afastamento do módulo da aceleração em relação a 1 $g$. Não havia limite de movimento configurado nesse dia. Nos 348 minutos com o sensor parado, a média por minuto foi de $(0{,}0761 \pm 0{,}0002)$ $g$, quando o esperado seria zero, com $S = 0{,}0016$ $g$ entre minutos.

Nos 60 s mais estáveis das leituras brutas de 15/10, a 50 leituras/s, o módulo médio foi de 1,077 $g$, com $S = 0{,}003$ $g$ por leitura. O desvio de 0,076 $g$ é um erro fixo de escala do MPU6050, de 7,7%, e é o motivo de o portal oferecer o ganho de calibração do movimento: com o ganho de 1/1,077, a incerteza restante por minuto cai para 0,003 $g$. Sem a correção, o erro fixo precisa entrar na incerteza (MOFFAT, 1988), e valores abaixo de cerca de 0,08 $g$ não se distinguem do sensor parado. Os picos de até 2,36 $g$ correspondem aos momentos em que o sensor foi manuseado e superam essa faixa com folga.

Figura 8 – Intensidade do movimento por minuto em 14/10, com o erro fixo medido com o sensor parado (escala logarítmica acima de 0,1 $g$)




Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O envio de alertas por e-mail ao veterinário não foi avaliado, pois o servidor de e-mail (SMTP) não estava configurado no período. Os alertas pelo LED do sensor e pelo sino do portal foram verificados de forma visual, sem registro quantitativo.

## 1.2 Caso de uso 3: detecção de padrões repetitivos

Os padrões “Pulo” e “Volta” foram avaliados em uma sessão de testes em 15/10, com 87,7 min de leituras do acelerômetro (263.089 amostras a 50 Hz). Nessa sessão o autor marcou no portal dez trechos, oito de Pulo e dois de Volta, que somam 22 s. Duas versões de detecção rodaram no sensor: até as 23h05, o modelo supervisionado treinado no servidor (floresta de 15 árvores de profundidade 4); depois desse horário, o detector físico descrito na metodologia.

A Figura 9 mostra um trecho de 35 s com os três eixos, a marcação feita no portal (faixa cinza) e os eventos que o sensor registrou com o modelo supervisionado (linhas tracejadas).

No trecho marcado, o eixo Z cai até cerca de 0,6 $g$ e sobe a quase 2 $g$, e o sensor registrou um Pulo dentro da marcação. O modelo, porém, também registrou eventos de Volta no mesmo instante e Pulos durante o manuseio seguinte, que não foi marcado. A Figura 10 apresenta o desempenho do modelo supervisionado na validação feita pelo servidor no treino, deixando uma marcação de fora de cada vez.

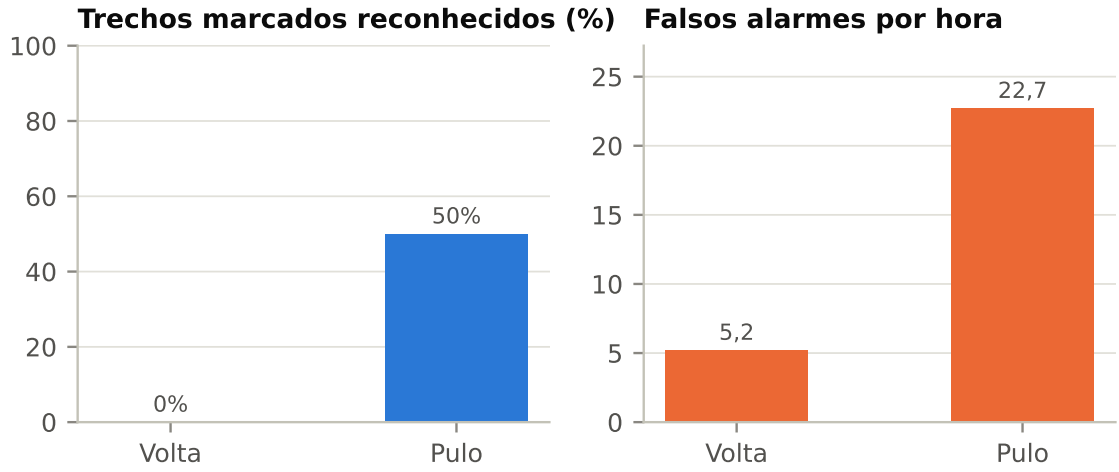
O modelo reconheceu 50% dos trechos de Pulo, com 22,7 falsos alarmes por hora fora das marcações, e nenhum trecho de Volta. Com oito exemplos de Pulo (31 janelas)

Figura 9 – Sinal do acelerômetro, trecho marcado como Pulo e eventos registrados pelo sensor




Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Figura 10 – Desempenho do modelo supervisionado na validação do treino



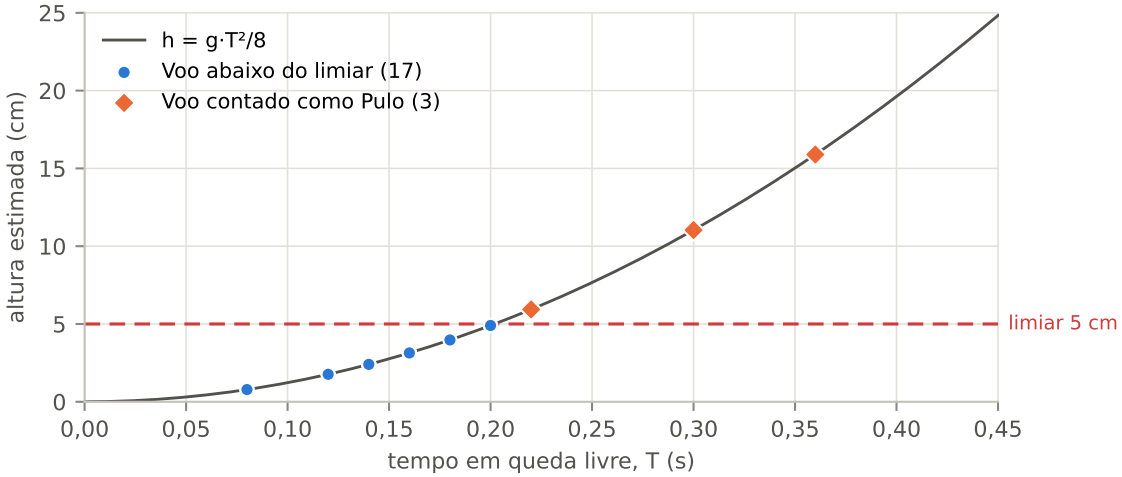

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

contra 3.000 janelas negativas, e dois exemplos de Volta, a base de treino é pequena demais para separar os padrões do manuseio comum do sensor. Esse resultado levou à troca do modelo supervisionado por um detector baseado na física do movimento, que não depende de exemplos marcados.

No detector físico, um salto é identificado pelo tempo $T$ em queda livre, em que o módulo da aceleração fica abaixo de 0,6 $g$. A altura vem da equação do lançamento

vertical, $h = gT^2/8$, e o salto só é contado acima de 5 cm. A Figura 11 mostra os 20 voos com pelo menos 0,06 s encontrados ao reaplicar essa regra às leituras da sessão.

Figura 11 – Altura estimada de cada voo pelo tempo em queda livre e limiar de contagem




Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Três voos passaram do limiar, com 5,9 cm, 11 cm e 15,9 cm; os outros 17 ficaram entre 0,8 cm e 4,9 cm. Os oito trechos marcados como Pulo tiveram voos abaixo de 5 cm, de modo que nenhum deles foi contado. Os saltos do teste foram pequenos, feitos levantando e soltando a placa, e ficaram na faixa em que a regra não distingue um salto de um solavanco. Em um cavalo, um salto de 1 m corresponde a cerca de 0,9 s em queda livre, valor muito acima do ruído observado.

A Tabela 5 compara as duas versões. A versão supervisionada é a que rodou no sensor até as 23h05; a física foi reaplicada às leituras da sessão inteira. Os eventos fora das marcações não equivalem a falsos alarmes, pois o autor não marcou todos os movimentos feitos durante a sessão.

Tabela 5 – Marcações reconhecidas e eventos por versão de detecção na sessão de 15/10

| **Padrão** | **Versão** | **Marcações** | **Reconhecidas** | **Eventos** |
|---|---|---|---|---|
| Pulo | Supervisionada (sensor) | 6 | 1 | 39 |
| Volta | Supervisionada (sensor) | 2 | 0 | 42 |
| Pulo | Física (reaplicada) | 8 | 0 | 3 |
| Volta | Física (reaplicada) | 2 | 2 | 22 |

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Para a Volta, o detector físico reconheceu os dois trechos marcados ao somar 360° de rotação do vetor horizontal da aceleração, e registrou 22 voltas na sessão, contra 42 do modelo supervisionado em um período menor. A reaplicação usou apenas o método do vetor horizontal, pois as leituras do giroscópio não ficam guardadas no servidor; no sensor, a volta também é contada pela rotação medida pelo giroscópio.

## 1.3 Caso de uso 4

Os resultados deste caso de uso serão apresentados após a conclusão dos ensaios.

## 1.4 Síntese dos resultados

O protótipo coletou e enviou ao servidor 959 min de movimento e 785 min de temperatura em quatro dias, com as leituras guardadas no cartão SD entre um envio e outro. A localização pela rede Find Hub detectou a saída da cerca em 30/09, com posições a cada 16 min (mediana) e incerteza de 19 m (leste) e 28 m (norte) a 95% de confiança. Com essa incerteza, o site soma cerca de 14 m por passo com a *tag* parada, e a distância só foi significativa no dia com deslocamento. A calibração e os limites definidos no portal chegaram ao sensor sem regravar o *firmware*. A frequência cardíaca teve 304 s de leitura, limitada pelo contato com a pele e pelas conexões do barramento I2C, e a janela com contato contínuo deu $(72{,}5 \pm 0{,}7)$ bpm. A temperatura teve incerteza de 2,1 °C, quatro vezes o recomendado para os limites de alerta, e o movimento, um erro fixo de 0,076 $g$ que o ganho de calibração corrige. Na detecção de padrões, o modelo supervisionado não atingiu desempenho útil com dez marcações, e o detector físico reconheceu as voltas marcadas, mas os saltos de teste ficaram abaixo do limiar de 5 cm. Os ensaios no animal são a próxima etapa para medir esses valores em condições reais.

# Referências

MOFFAT, R. J. Describing the uncertainties in experimental results. *Experimental Thermal and Fluid Science*, v. 1, n. 1, p. 3–17, 1988.

POIATE JUNIOR, E. *Análise de incertezas experimentais: incerteza e tolerância*. [s.d.]. Notas de aula da disciplina Instrumentação e Experimentação (IPRJ 02-07620). Nova Friburgo: Instituto Politécnico, Universidade do Estado do Rio de Janeiro.